4.1 解析函数的 Laurent 展开

双边幂级数

考虑两个级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_{-n}}{(z-a)^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(z-a)^{-n}$.

它们的和 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ 称双边幂级数.

双边幂级数的收敛

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{①} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(z-a)^{-n}}_{②}$$

① 设级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ 收敛半径为 R，则

其在圆 $|z-a|<R$ 上绝对收敛且内闭一致收敛，具有解析的和函数，记 $f_1(z)$

② 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(z-a)^{-n} \xrightarrow{令 \zeta = \frac{1}{z-a}} \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}\zeta^n$

设其收敛半径为 $\frac{1}{r}$，则：

其在圆 $|\zeta|<\frac{1}{r}$ 上绝对收敛且内闭一致收敛，并具解析的和函数，记 $f_2(z)$.

$$|\zeta|<\frac{1}{r} \iff |z-a|>r$$

综上，根据 Weierstrass 定理，有：

(1) 在收敛环 H 内，绝对收敛于 $f(z)=f_1(z)+f_2(z)$ 且在闭环：$r<\rho_1\le|z-a|\le\rho_2<R$ 上一致收敛.（即在 H 上内闭一致收敛）.

(2) 和函数 $f(z)$ 在 H 内解析.

(3) $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ 在 H 内可逐项求导和逐项积分.

解析函数的 Laurent 展开.

前文所述，双边幂级数在收敛环内具有解析的和函数，即它在收敛环内可代表一个解析函数.

那么，在环域内解析的函数，是否亦能展开为一个双边幂级数？ 是.

设 $f(z)$ 在环域 H: $r<|z-a|<R$ $(0\le r<R\le+\infty)$ 内解析. 则:

在 H 内可展开为双边幂级数.

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z-a)^n$$

其中,

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta=\underbrace{\frac{f^{(n)}(a)}{n!}}_{\text{Cauchy 积分公式}},\quad n\in\mathbb{Z}$$

注: 1. Laurent 定理在形式上与 Taylor 定理非常类似，二者之间具有联系.

① 一般地，即使是正幂项的系数也不能表示为高阶导数形式. 因为 $f(z)$ 在闭圆 $|z-a|\le r$ 上有奇点. 积分不能应用 Cauchy 积分公式.

② 若 $f(z)$ 在闭圆上无奇点，它在其上解析，此时，Laurent 级数退化为 Taylor 级数.

$$c_{-n}=\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta=\underbrace{\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma f(\zeta)(\zeta-a)^{n-1}d\zeta}_{\text{Cauchy 积分定理}}=0,\quad n\in\mathbb{N}^+$$

③ 展开式中有负幂项只说明 $f(z)$ 在闭圆 $|z-r|\le r$ 上有奇点，不代表奇点就是 a.

2. 展开式具有唯一性，我们可用任意方法得到展开式而无须拘泥于上述公式. 最常用的，是利用已知 Taylor 级数展开式.

4.2 解析函数的零点与孤立奇点

1. 解析函数的 m 阶零点.

$f(z)$ 在 a 点解析

$f(a) = f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0$.

$f^{(m)}(a) \neq 0$.

称 a 与 $f(z)$ 的 m 阶零点. 一阶零点, 称, 单零点.

- $f(z)$ 在 a 解析, 即在某圆 $K: |z-a| < R$ 内解析. 在其中, $f(z)$ 可展开为 Taylor 级数. $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ (其中, $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$)

  若所有 $f^{(n)}(a)$ 均为 0. $f(z)$ 在 K 上恒为 0. 反之, 若 $f(z)$ 在 K 上不恒为 0, 上面的 m 总是存在的.

- 若 $f(z)$ 在 a 点的邻域 $K: |z-a| < R$ 内解析且不恒为 0. 则:

  $f(z)$ 以 a 为 m 阶零点 $\Longleftrightarrow$ $f(z) = (z-a)^m \varphi(z)$, 其中 $\varphi(z)$ 在 K 解析 $\neq 0$.

- 零点孤立性.

  若 $f(z)$ 在 a 点邻域 $K: |z-a| < R$ 内解析且不恒为 0. a 为 $f(z)$ 零点, 则:

  一定 $\exists$ 邻域 $K': |z-a| < R'$. s.t. $f(z)$ 在其中只有 a 一个零点.

  - 推论:

    若 $f(z)$ 在区域 D 解析, D 内有点列 $\{z_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 满足

    $z_n \neq a$, $z_n \to a \in D$. $f(z_n) = 0$

    则在 D 内 $f(z) \equiv 0$

- 解析函数的唯一性

  若 $f_1(z)$ 与 $f_2(z)$ 均在区域 D 内解析. 在 D 内有点列 $\{z_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 满足:

$z_n \neq a$, $z_n \to a \in D$, $f_1(z_n) = f_2(z_n)$

则：在 D 内必有：$f_1(z) = f_2(z)$

4.3 解析函数的孤立奇点及其分类

孤立奇点：

若 $f(z)$ 以 a 为奇点，但在 a 的某去心邻域 $K\setminus\{a\}: 0<|z-a|<R$ 中解析，则称 a 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**。

直观地，孤立奇点便是 a 为奇点，且在 a 附近无别的奇点。

对上述去心邻域 $K\setminus\{a\}: 0<|z-a|<R$，$f(z)$ 在其上解析，可展开为 Laurent 级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$$

其中，

展开式的正幂部份称**正则部份**。 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$。

展开式的负幂部份称**主要部份**。 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(z-a)^{-n}$。

展开式在 a 点附近成立，负幂项的多少可刻画 $f(z)$ 在 a 点的奇性大小。

(1) 若主要部份为 0，a 为 $f(z)$ 的**可去奇点**。

(2) 若主要部份为 $\sum_{k=1}^{m} c_k(z-a)^k$，其中 $c_{-m}\neq 0$，a 为 $f(z)$ 的 m 阶**极点**。

$m=1$ 时为**单极点**。

(3) 若主要部份有无穷多项，称**本性奇点**。

判别

1. 可去奇点.

设 a 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

$f(z)$ 在 a 主要部份为 0 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to a} f(z)=b\ (\neq\infty)$ $\Longleftrightarrow$ $f(z)$ 在 a 某去心邻域内有界.

① ② ③

2. m 阶 极点.

设 a 为 $f(z)$ 孤立奇点.

① $f(z)$ 在 a 主要部份为 $\sum\limits_{k=1}^{m} c_{-k}(z-a)^{m}$ $(c_{-m}\neq 0)$ (即 a 为 m 阶极点)

② $f(z)$ 在 a 的某去心邻域内可表为 $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{(z-a)^m}$, 其中 $\varphi(z)$ 在 a 解析且 $\varphi(a)\neq 0$.

③ $g(z)=\dfrac{1}{f(z)}$ 以 a 为 m 阶极点.

① $\Longleftrightarrow$ ② $\Longleftrightarrow$ ③.

极点判定.

$f(z)$ 的孤立奇点, a 为极点 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to a} f(z)=\infty$.

3. 本性奇点.

$f(z)$ 的孤立奇点 a 为本性奇点 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to a} f(z)$ 不存在，不为有限值而不为 ∞.